НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОИНЖЕНЕРИИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____ / _____ /
«____» _____ 2026 г.

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ

электрического трактора JINMA YL254ET тягового класса 0,6 в агрегате с навесным культиватором и навесной культиваторной фрезой

СОГЛАСОВАНО
Руководитель НИР
_____ / _____ /
«____» _____ 2026 г.

Алматы 2026

1 Объект испытаний

Электрический трактор JINMA YL254ET (тяговый класс 0,6, колёсная формула 4К4, литий-железо-фосфатная тяговая батарея $LiFePO_4$ из 24 последовательно соединённых элементов, 76,8 В, 304 А·ч) в агрегате с навесными почвообрабатывающими машинами: культиватором сплошной обработки (ширина захвата 1,2 м) и культиваторной фрезой (ширина захвата 1,25 м, привод от ВОМ 540 $мин^{-1}$). Трактор предъявляется на испытания технически исправным, с заряженной батареей (SOC не менее 95 %), давлением в шинах по инструкции изготовителя.

2 Цель испытаний

Определение энергетических, тягово-сцепных, тепловых показателей электротрактора и показателей качества обработки (глубина, ширина захвата) при поверхностной обработке почвы в диапазоне глубин и скоростей, установление границы области допустимых режимов и получение исходных данных для сравнительной оценки с трактором с дизельным двигателем того же тягового класса.

3 Общие положения

– испытания проводятся на опытном участке Научно-производственного центра агроинженерии;

– сроки: культиватор – сентябрь, фреза – октябрь (по готовности агрофона); продолжительность одной серии – до 3 ч, определяется запасом энергии батареи;

– состав бригады: руководитель испытаний, оператор (тракторист), оператор измерительно-регистрирующего комплекса, исполнитель полевых замеров;

– испытания проводятся по настоящей ПМИ с учётом требований ГОСТ 20915, ГОСТ 33687, ГОСТ 24055, ГОСТ 7057 в части, применимой к электротрактору;

– отступления от указанных стандартов, обусловленные конструкцией электротрактора: тяговое сопротивление машины определяется косвенно по балансу мощности тягового электропривода (без тягового звена с тензометрическим датчиком), буксование – по числу оборотов вала тягового электродвигателя (без датчиков частоты вращения ведущих колёс), расход топлива не определяется;

– отклонения от ПМИ фиксируются в журнале событий и отражаются в отчёте.

4 Объём испытаний

Этапы и объём испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы и объём испытаний

№	Этап	Содержание	Результат
1	Подготовка	проверка регистрирующего комплекса, контроль нуля каналов, разбивка участка, установка вешек	акт готовности
2	Определение условий	твёрдость и влажность почвы (не менее 5 точек по участку), температура воздуха, агрофон	форма условий испытаний
3	Вспомогательные режимы	стоянка при включённой системе управления (режим готовности к движению), работа гидронавесной системы, холостое вращение ротора (ВОМ 540), переезд	мощность вспомогательных режимов
4	Холостые проходы	два прохода по учётной делянке с поднятой машиной до опыта и два после опыта на передаче, используемой в опыте (для культиватора – L, для фрезы – П2)	сопротивление передвижению трактора; число оборотов N_0 для определения буксования
5	Основной опыт	двухфакторный план 3×3 в трёх блоках, порядок режимов случайный	показатели учётных проходов
6	Предельный режим	попытка прохода при максимальных глубине и скорости	граница области допустимых режимов
7	Обработка	расчёт показателей, статистический анализ, оформление отчёта	отчёт об испытаниях

5 Условия и порядок проведения испытаний

Опытный участок должен иметь ровный рельеф (уклон не более 2°), однородный агрофон и размеры, достаточные для размещения трёх блоков. Каждая полоса прохода включает поворотную полосу 12 м, разгонный участок 20 м, учётную делянку 100 м, участок выглубления и поворотную

полосу 12 м; краевая полоса 10 м в зачёт не входит. Начало и конец учётной делянки обозначаются вешками.

Условия испытаний определяются до начала опыта: твёрдость почвы – твердомером в слое 0–20 см не менее чем в пяти точках по диагонали участка; влажность почвы – влагомером или термостатно-весовым методом в слое 0–10 и 10–20 см; температура воздуха – термометром; агрофон (предшественник, растительные остатки, засорённость камнями) – осмотром с записью в форму условий испытаний.

Порядок проведения серии:

1) включение трактора и регистрирующего комплекса, самодиагностика, контроль нуля каналов (не менее 60 с на неподвижной машине);

2) переезд к участку на транспортной передаче (Н);

3) замеры условий, проверка гидронавесной системы (подъём – опускание);

4) для фрезы – холостое вращение ротора при поднятой машине (ВОМ 540 мин$^{-1}$, 90 с);

5) два холостых прохода по учётной делянке с поднятой машиной на передаче, используемой в опыте (для культиватора – L, для фрезы – П2);

6) учётные проходы блока в случайном порядке: для фрезы – включение ВОМ и разгон ротора при поднятой машине; заглубление; рабочий ход через разгонный участок (РУ), учётную делянку (УД) и участок выглубления (УВ); выглубление; разворот; замеры глубины и ширины обработки;

7) попытка предельного режима: проход прекращается, если при выходе мощности на ограничение заданная скорость не поддерживается или средняя частота вращения ВОМ снижается более чем на 5 % от номинальной;

8) два холостых прохода по учётной делянке, холостое вращение ротора (для фрезы), контроль нуля каналов;

9) переезд к месту стоянки, постановка на зарядку с записью SOC.

Если запаса энергии батареи недостаточно для выполнения всех блоков (SOC менее 40 %), оставшиеся блоки выполняются в следующей серии с повторением перечислений 1)–5), 8) и 9).

6 Материально-техническое обеспечение

– электротрактор JINMA YL254ET со штатным зарядным устройством; культиватор сплошной обработки и культиваторная фреза, технически исправные и отрегулированные на заданную глубину обработки;

– опытный участок с разбивкой на блоки и полосы проходов, вешки для обозначения учётных делянок;

– место зарядки батареи с однофазной сетью переменного тока 230 В (16 А) и защитным заземлением;

– переносной компьютер с программой регистрации данных шины CAN, источник бесперебойного питания для него;

– средства измерений по разделу 7, бланки форм регистрации по разделу 11;

– средства индивидуальной защиты, аптечка, огнетушитель, пригодный для тушения электроустановок.

7 Метрологическое обеспечение

Средства измерений, применяемые при испытаниях, приведены в таблице 2. Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке или сертификаты калибровки. Каналы штатных систем управления (система управления батареей, контроллеры электродвигателей) метрологически не аттестованы; перед испытаниями выполняется их проверка: ток – сравнением с показаниями токоизмерительных клещей класса точности не ниже 2,5, напряжение – сравнением с показаниями цифрового мультиметра, частота вращения – сравнением отношения частоты вращения ВОМ к частоте вращения вала электродвигателя с передаточным отношением привода ВОМ. Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками не хуже указанных.

Таблица 2 – Средства измерений

Измеряемая величина	Средство измерений	Диапазон	Погрешность / разрешение
Ток, напряжение, SOC, температуры батареи	штатная BMS через шину CAN	0…±500 А; 0…100 В	±1 % (ток); 0,1 В; 1 %
Частота вращения и ток двигателей, температуры	штатные контроллеры через шину CAN	0…4000 мин$^{-1}$	1 мин$^{-1}$; 0,1 А; 0,1 °C
Регистрация данных шины	адаптер CANable V2 (slcan), ПК с ПО регистрации	250 кбит/с	метка времени 1 мс
Время прохождения делянки	отметки оператора по вешкам в журнале событий	–	±0,1 с
Длина делянки	мерная лента 100 м	0…100 м	±0,1 м
Глубина обработки	глубиномер (линейка) по ГОСТ 33687	0…30 см	±0,5 см
Ширина захвата	мерная рулетка	0…5 м	±0,01 м
Твёрдость почвы	электронный твердомер (пенетрометр)	0…4,9 МПа (0…50 кгс/см²)	по паспорту прибора
Влажность почвы	диэлектрический влагомер / сушильный шкаф и весы	0…100 %	по паспорту прибора; ±0,1 г
Температура воздуха	термометр	−20…+50 °C	±0,5 °C

8 Определяемые показатели и методы их определения

Определяемые показатели и методы их определения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Определяемые показатели

Показатель	Метод определения	Нормативный документ
Мощность P, кВт; энергия E, кВт·ч	$P = U \cdot I / 1000$ по данным BMS с частотой 1 Гц; E – суммирование $P \cdot \Delta t$	настоящая ПМИ
Фактическая скорость v, км/ч	$v = 3{,}6 \cdot L / t_{уд}$ по отметкам вешек	ГОСТ 7057
Буксование δ	$\delta = 1 - N_0/N$, где N и N_0 – число оборотов тягового электродвигателя на учётной делянке при рабочем и холостом проходах на одной передаче	ГОСТ 7057
Производительность W_0, га/ч	$W_0 = 0{,}1 \cdot B \cdot v$	ГОСТ 24055
Удельный расход энергии e, кВт·ч/га; e_V, кДж/м³	$e = \bar{P}/W_0$; $e_V = 3{,}6 \cdot \bar{P}/(B \cdot a \cdot v)$	ГОСТ 34631 (по аналогии)
Тяговое сопротивление R, Н	по балансу мощности ходовой системы за вычетом сопротивления передвижению, определённого на холостых проходах	настоящая ПМИ
Частота вращения ВОМ, мин$^{-1}$	по частоте вращения тягового электродвигателя: n·540/3797	ГОСТ 7057
Глубина и ширина обработки	замеры в учётной делянке после прохода	ГОСТ 33687, ГОСТ 26244
Температуры двигателей, контроллеров, батареи	по данным шины CAN	настоящая ПМИ
Разброс напряжений элементов батареи ΔU, мВ	$\Delta U = U_{max} - U_{min}$ по данным BMS	настоящая ПМИ
Условия испытаний	твёрдость, влажность почвы, температура воздуха	ГОСТ 20915

9 План эксперимента

Факторы и уровни варьирования приведены в таблице 4. Опыт выполняется в трёх блоках (повторностях); в каждом блоке реализуются все сочетания уровней в случайном порядке, определяемом по таблице случайных чисел до начала испытаний. Сочетание с наибольшими уровнями обоих факторов выполняется последним как попытка предельного режима.

Таблица 4 – Факторы и уровни варьирования

Фактор	Культиватор	Фреза
Глубина обработки a, м	0,08; 0,11; 0,14	0,08; 0,12; 0,16
Скорость движения v, км/ч	3,6; 4,5; 5,4 (передача L)	1,8; 2,7; 3,6 (передачи П1, П2, П3)
Частота вращения ВОМ, мин$^{-1}$	–	540
Число блоков (повторностей)	3	3
Число учётных проходов	24 + 1 предельный	24 + 1 предельный

10 Обработка результатов

Показатели учётного прохода вычисляются по отсчётам журнала 1 Гц, относящимся к учётной делянке. Для каждого сочетания уровней вычисляются среднее, среднее квадратическое отклонение и доверительный интервал (P = 0,95). Значимость факторов оценивается дисперсионным анализом по модели рандомизированных блоков; неопределённость – по ГОСТ 34100.3. Зависимости тягового сопротивления, буксования и удельной энергии фрезерования аппроксимируются по методу наименьших квадратов с оценкой значимости коэффициентов. Обработка выполняется программным комплексом, обеспечивающим воспроизводимость расчётов из первичных журналов.

11 Формы регистрации

Полевой журнал ведётся по форме таблицы 5, условия испытаний регистрируются в протоколе по форме таблицы 6.

Таблица 5 – Структура полевого журнала (на каждый учётный проход)

Поле	Содержание
pass_no, block	номер прохода и блока
run	наименование этапа (рабочий проход, холостой проход)
a_plan_m, v_plan_kmh, gear	заданные глубина, скорость, передача

Поле	Содержание
t_zd_s, v_fact_kmh	время прохождения делянки и фактическая скорость
a_meas_mean_m, a_meas_sd_m	средняя глубина и её среднее квадратическое отклонение
B_meas_m	фактическая ширина захвата

Журнал событий содержит метку времени, наименование события (начало этапа, вход в учётную делянку, выход из неё), номер прохода и блока, заданные глубину, скорость и передачу.

Таблица 6 – Протокол определения условий испытаний (форма)

Показатель	Точка 1	Точка 2	Точка 3	Точка 4	Точка 5	Среднее
Твёрдость почвы в слое 0–10 см, МПа						
Твёрдость почвы в слое 10–20 см, МПа						
Влажность почвы в слое 0–10 см, %						
Влажность почвы в слое 10–20 см, %						
Температура воздуха, °C						
Предшественник, растительные остатки						
Засорённость камнями, микрорельеф						

12 Рекомендации по сравнительным испытаниям дизельного аналога

Для прямой проверки расчётной модели дизельного аналога рекомендуется провести испытания трактора JINMA JM-254 (или иного дизельного трактора класса 0,6) по настоящей ПМИ с теми же машинами, на том же участке, в тех же сочетаниях уровней факторов. Дополнительно определяются: часовой расход топлива – объёмным или весовым методом (мерная ёмкость, весы с погрешностью не более 1 %) с отнесением к времени прохождения учётной делянки; частота вращения коленчатого вала и ВОМ – тахометром; буксование – по числу оборотов ведущих колёс на учётной делянке при рабочем и холостом проходах по ГОСТ 7057. Сравнение результатов с расчётом по разделу 4 отчёта позволяет уточнить поправочный коэффициент $k_Д$ модели расхода топлива.

13 Календарный план испытаний

Календарный план испытаний приведён в таблице 7.

Таблица 7 – Календарный план

№	Этап	Срок	Состояние
1	Разработка ПМИ, подготовка регистрирующего комплекса, разбивка участка	до 10.09.2026	выполнено
2	Определение условий; испытания с культиватором, блоки I–III	15.09.2026	выполнено
3	Испытания с фрезой, блоки I–II	14.10.2026	выполнено
4	Испытания с фрезой, блок III	15.10.2026	выполнено
5	Обработка результатов, сравнительная оценка, отчёт	16.10–18.10.2026	выполнено
6	Сравнительные испытания дизельного аналога (раздел 12)	весенне-летний сезон 2027 г.	рекомендуется
7	Длительные (не менее 1 ч) испытания для проверки теплового режима	весенне-летний сезон 2027 г.	рекомендуется

14 Требования безопасности

– к испытаниям допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и ознакомленные с руководством по эксплуатации электротрактора;

– подключение регистрирующего оборудования выполняется только к информационному разъёму бортовой сети при выключенном тяговом напряжении; вмешательство в цепи тягового напряжения 76,8 В запрещено;

– при работе с фрезой запрещается находиться в зоне действия ротора и карданной передачи; замеры выполняются при отключённом ВОМ и опущенной машине;

– при появлении кода неисправности BMS или контроллеров испытания прекращаются до выяснения причины;

– зарядка батареи выполняется на оборудованном месте штатным зарядным устройством.

15 Отчётность

По результатам испытаний оформляется отчёт о научно-исследовательской работе по ГОСТ 7.32, содержащий условия испытаний, результаты определения показателей с оценкой неопределённости, отступления от настоящей ПМИ и их причины, выводы и рекомендации. К

отчёту прилагаются первичные журналы шины CAN, журналы событий, полевые журналы, протоколы определения условий испытаний и фотоматериалы. Первичные данные хранятся в неизменном виде; все расчёты выполняются по копиям.